

FICHE MÉTHODE

Bases hilbertiennes

Alexis VO, CentraleSupélec

1. Définition d'une base hilbertienne

Définition fondamentale

Soit H un espace de Hilbert.

Une famille $(e_i)_{i \in I}$ est une **base hilbertienne** de H si elle vérifie simultanément :

$$(i) \ (e_i)_{i \in I} \text{ est orthonormale}$$

et

$$(ii) \ \overline{\text{Vect}(e_i : i \in I)} = H.$$

Autrement dit :

$$\text{base hilbertienne} = \text{famille orthonormale} + \text{famille totale.}$$

2. Première condition : orthonormalité

Une famille $(e_i)_{i \in I}$ est **orthonormale** si

$$\forall i, j \in I, \quad \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}.$$

C'est-à-dire :

$$\langle e_i, e_i \rangle = 1$$

et

$$i \neq j \implies \langle e_i, e_j \rangle = 0.$$

Méthode – Montrer qu'une famille est orthonormale

Pour montrer que (e_i) est orthonormale :

1. prendre $i, j \in I$;
2. calculer explicitement $\langle e_i, e_j \rangle$;
3. montrer que

$$\langle e_i, e_j \rangle = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

On peut alors écrire :

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}.$$

3. Deuxième condition : totalité

Définition fondamentale

Une famille $(e_i)_{i \in I}$ est **totale** dans H si

$$\overline{\text{Vect}(e_i : i \in I)} = H.$$

Cela signifie que tout vecteur de H peut être approché arbitrairement près par des combinaisons linéaires finies des e_i .

Ainsi :

$$\forall x \in H, \forall \varepsilon > 0, \exists y \in \text{Vect}(e_i : i \in I) \text{ tel que } \|x - y\| < \varepsilon.$$

4. Méthode 1 : construire des approximations

Méthode – Méthode générale pour montrer la totalité

Soit

$$F = \text{Vect}(e_i : i \in I).$$

Pour montrer que (e_i) est totale :

1. prendre un élément arbitraire

$$x \in H;$$

2. construire une suite

$$x_n \in F;$$

3. montrer que

$$x_n \longrightarrow x.$$

Alors

$$x \in \overline{F}.$$

Comme x est arbitraire :

$$H \subset \overline{F}.$$

Or

$$\overline{F} \subset H.$$

Donc

$$\overline{F} = H.$$

La famille est totale.

5. Exemple : base canonique de $\ell^2(\mathbb{N})$

On considère

$$\ell^2(\mathbb{N}) = \left\{ x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} : \sum_{n=0}^{\infty} |x_n|^2 < \infty \right\}.$$

La base canonique est

$$e_0 = (1, 0, 0, \dots), \quad e_1 = (0, 1, 0, \dots), \quad \dots$$

Pour

$$x = (x_0, x_1, \dots) \in \ell^2(\mathbb{N}),$$

on définit

$$x^{(N)} = \sum_{n=0}^N x_n e_n.$$

Alors

$$x^{(N)} = (x_0, x_1, \dots, x_N, 0, 0, \dots).$$

On a

$$\begin{aligned} \|x - x^{(N)}\|_2^2 &= \sum_{n=N+1}^{\infty} |x_n|^2 \\ &\longrightarrow 0. \end{aligned}$$

Donc

$$x^{(N)} \longrightarrow x.$$

Ainsi :

$$\overline{\text{Vect}(e_n : n \in \mathbb{N})} = \ell^2(\mathbb{N}).$$

La famille canonique est totale.

Elle est également orthonormale puisque

$$\langle e_n, e_m \rangle = \delta_{nm}.$$

Finalement :

$$(e_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est une base hilbertienne de } \ell^2(\mathbb{N}).$$

6. Méthode 2 : utiliser l'orthogonal

Théorème / Critère

Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace de Hilbert H .

On dispose de l'équivalence :

$$\overline{F} = H \iff F^\perp = \{0\}.$$

Plus précisément :

$$\overline{F} = (F^\perp)^\perp.$$

Cette caractérisation est souvent la méthode la plus rapide pour montrer qu'une famille est totale.

Méthode – Méthode par l'orthogonal

Pour montrer que $(e_i)_{i \in I}$ est totale :

1. poser

$$F = \text{Vect}(e_i : i \in I);$$

2. prendre

$$x \in F^\perp;$$

3. alors, par définition de $F^\perp$,

$$\langle x, y \rangle = 0 \quad \forall y \in F;$$

4. en particulier,

$$\boxed{\langle x, e_i \rangle = 0 \quad \forall i \in I;}$$

5. utiliser ces égalités pour démontrer

$$x = 0;$$

6. conclure :

$$F^\perp = \{0\};$$

7. donc

$$\boxed{\overline{F} = H.}$$

7. Critère pratique pour une famille orthonormale

Théorème / Critère

Si $(e_i)_{i \in I}$ est une famille orthonormale de H , alors :

$$\boxed{(e_i) \text{ est une base hilbertienne}}$$

si et seulement si

$$\boxed{[\forall i \in I, \langle x, e_i \rangle = 0] \implies x = 0.}$$

Autrement dit :

$$\boxed{\text{le seul vecteur orthogonal à tous les } e_i \text{ est } 0.}$$

8. Attention : orthonormale ne suffit pas

Attention

Une famille orthonormale n'est pas nécessairement une base hilbertienne.
Exemple dans $\mathbb{R}^3$:

$$e_1 = (1, 0, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0).$$

La famille (e_1, e_2) est orthonormale, mais

$$\text{Vect}(e_1, e_2) = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\} \neq \mathbb{R}^3.$$

Elle n'est donc pas totale.

En effet,

$$(0, 0, 1)$$

est orthogonal à e_1 et e_2 , tout en étant non nul.

Donc :

$$\text{orthonormale} \not\Rightarrow \text{base hilbertienne.}$$

Il faut vérifier les **deux conditions**.

9. Base hilbertienne finie ou infinie ?

Théorème / Critère

Une base hilbertienne peut être :

$$\boxed{\text{finie ou infinie.}}$$

Si

$$\dim H = n < \infty,$$

une base orthonormée

$$(e_1, \dots, e_n)$$

est une base hilbertienne.

Si H est de dimension infinie, toute base hilbertienne est nécessairement infinie.

Exemple – Cas fini : $\mathbb{R}^3$

La famille canonique

$$e_1 = (1, 0, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0), \quad e_3 = (0, 0, 1)$$

est orthonormale et

$$\text{Vect}(e_1, e_2, e_3) = \mathbb{R}^3.$$

Donc :

$$\boxed{(e_1, e_2, e_3) \text{ est une base hilbertienne de } \mathbb{R}^3.}$$

Elle est finie.

Exemple – Cas infini : $\ell^2(\mathbb{N})$

La famille canonique

$$(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

est une base hilbertienne de $\ell^2(\mathbb{N})$.

Elle est infinie dénombrable.

base hilbertienne infinie

10. Base algébrique vs base hilbertienne

	Base algébrique	Base hilbertienne
Condition	Tout vecteur est combinaison linéaire finie	Tout vecteur est limite de combinaisons linéaires finies
Orthogonalité	Pas nécessaire	Oui
Totalité	Pas formulée comme condition topologique	$\overline{\text{Vect}(e_i)} = H$
Dimension infinie	Existe	Existe
Écriture d'un vecteur	$x = \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k$ avec $n < \infty$	$x = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \lambda_n e_n$

11. Développement sur une base hilbertienne

Si $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une base hilbertienne de H , alors pour tout $x \in H$:

$$x = \sum_{n=0}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$$

avec convergence dans H .

Les coefficients sont donc :

$$\lambda_n = \langle x, e_n \rangle.$$

On a également l'identité de Parseval :

$$\|x\|^2 = \sum_{n=0}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2.$$

Attention

Il ne faut pas écrire directement

$$x = \sum_{n=0}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$$

uniquement parce que la famille est orthonormale.

La **totalité** est nécessaire pour avoir l'égalité.

Pour une famille orthonormale quelconque, on a seulement l'inégalité de Bessel :

$$\sum_{n=0}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2.$$

L'égalité de Parseval caractérise la totalité.

12. Critère de Parseval**Théorème / Critère**

Soit (e_n) une famille orthonormale de H .

Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- (1) (e_n) est une base hilbertienne,
- (2) $\overline{\text{Vect}(e_n)} = H$,
- (3) $\forall x \in H, \quad x = \sum_{n=0}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$,
- (4) $\forall x \in H, \quad \|x\|^2 = \sum_{n=0}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2$,
- (5) $[\forall n, \langle x, e_n \rangle = 0] \implies x = 0$.

Selon l'exercice, choisir la caractérisation la plus facile.

13. Projection sur les premiers vecteurs

Si (e_n) est une base hilbertienne et si

$$F_N = \text{Vect}(e_0, \dots, e_N),$$

alors la projection orthogonale de x sur F_N est

$$P_N x = \sum_{n=0}^N \langle x, e_n \rangle e_n.$$

La totalité signifie alors :

$$P_N x \longrightarrow x.$$

Plus précisément :

$$\|x - P_N x\|^2 = \sum_{n=N+1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 \longrightarrow 0.$$

C'est une manière très importante d'interpréter la totalité :

$$\text{les projections finies convergent vers } x.$$

14. Méthode complète à appliquer en exercice

Méthode – Checklist

On vous donne une famille $(e_i)_{i \in I}$ et on vous demande de montrer que c'est une base hilbertienne.

Étape 1 : vérifier que les vecteurs appartiennent à H .

$$e_i \in H \quad \forall i \in I.$$

Étape 2 : montrer l'orthonormalité.

Calculer :

$$\langle e_i, e_j \rangle.$$

On doit obtenir :

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}.$$

Étape 3 : montrer la totalité.

Choisir la méthode la plus adaptée :

Méthode A : approximation par combinaisons linéaires,

Méthode B : montrer $F^\perp = \{0\}$,

Méthode C : utiliser Parseval,

Méthode D : identifier un théorème de densité connu.

Étape 4 : conclure.

$$\text{orthonormale} + \text{totale} \implies \text{base hilbertienne}.$$

15. Arbre de décision

Méthode – Quel critère utiliser ?

La famille est-elle déjà manifestement orthonormale ?

↓

Oui :

se concentrer sur la totalité.

Puis :

Peut-on construire directement des approximations ?

↓

Oui :

$$x_N \in \text{Vect}(e_i), \quad x_N \rightarrow x.$$

Sinon, dans un Hilbert :

Calculer $F^\perp$.

Prendre

$$x \in F^\perp$$

et utiliser

$$\langle x, e_i \rangle = 0$$

pour tout i .

Si cela implique

$$x = 0,$$

alors

$$F^\perp = \{0\}$$

et donc

$$\overline{F} = H.$$

16. Erreurs classiques

Attention

Erreur 1 : montrer seulement que la famille est orthogonale.

Il faut également montrer qu'elle est **totale**.

Erreur 2 : montrer que les vecteurs sont linéairement indépendants.

Une famille orthonormale est automatiquement libre, mais cela ne prouve pas la totalité.

Erreur 3 : écrire

$$x = \sum_i \langle x, e_i \rangle e_i$$

sans avoir démontré que la famille est totale.

Erreur 4 : confondre une base algébrique et une base hilbertienne.

Erreur 5 : pour une famille infinie, oublier de préciser le sens de convergence de la série :

$$\sum_n \langle x, e_n \rangle e_n$$

converge dans la norme de H .

Erreur 6 : croire qu'une base hilbertienne est nécessairement infinie.

Exemple :

$$(e_1, e_2, e_3)$$

est une base hilbertienne de $\mathbb{R}^3$.

17. Formulations types pour une copie

Méthode – Rédaction – méthode par approximation

Soit $x \in H$.

Pour tout N , posons

$$x_N = \sum_{n=0}^N \langle x, e_n \rangle e_n.$$

Alors

$$x_N \in \text{Vect}(e_n : n \in \mathbb{N}).$$

On montre ensuite que

$$\|x - x_N\| \longrightarrow 0.$$

Ainsi

$$x_N \longrightarrow x.$$

Donc

$$x \in \overline{\text{Vect}(e_n : n \in \mathbb{N})}.$$

Comme x est arbitraire,

$$\boxed{\overline{\text{Vect}(e_n : n \in \mathbb{N})} = H.}$$

La famille est totale.

Méthode – Rédaction – méthode par l'orthogonal

Posons

$$F = \text{Vect}(e_i : i \in I).$$

Soit $x \in F^\perp$.

Alors

$$\langle x, e_i \rangle = 0 \quad \forall i \in I.$$

[Calcul permettant de montrer que $x = 0$.]

Ainsi

$$F^\perp = \{0\}.$$

Or, dans un espace de Hilbert,

$$\overline{F} = (F^\perp)^\perp.$$

Donc

$$\boxed{\overline{F} = H.}$$

La famille $(e_i)_{i \in I}$ est donc totale.

Si elle est de plus orthonormale, alors :

$$\boxed{(e_i)_{i \in I} \text{ est une base hilbertienne de } H.}$$

18. Résumé à retenir

Définition fondamentale

Base hilbertienne = orthonormale + totale.

C'est-à-dire :

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$$

et

$$\overline{\text{Vect}(e_i : i \in I)} = H.$$

Pour montrer la totalité :

Méthode 1 : construire $x_n \in \text{Vect}(e_i)$ tel que $x_n \rightarrow x$,

ou

Méthode 2 : montrer $\text{Vect}(e_i)^\perp = \{0\}$.

Dans un Hilbert :

$$F \text{ dense dans } H \iff F^\perp = \{0\}.$$

Et pour une famille orthonormale :

$$(e_n) \text{ base hilbertienne} \iff [\langle x, e_n \rangle = 0 \ \forall n \Rightarrow x = 0].$$

Enfin :

$$x = \sum_n \langle x, e_n \rangle e_n$$

avec convergence dans H , et

$$\|x\|^2 = \sum_n |\langle x, e_n \rangle|^2$$

(Parseval).